

AULA 06

Dissecando o Pong que a IA escreveu

O código roda. Vamos descobrir onde ele quebra.

IA + ANÁLISE CRÍTICA

2026.2 · sexta, 28/08 · Prof. George

Roteiro da noite

- 1 **A regra de ouro** — por que dissecar código que já funciona
- 2 **Como eu fiz** — o prompt, e o que eu não pedi
- 3 **O mapa** — os seis fluxos, em pseudocódigo
- 4 **A autópsia** — do pseudocódigo ao código real
- 5 **O gancho** — cadê o laço?

Modalidade âmbar: a IA entra — e sai analisada.

A regra de ouro

Você pode entregar código que a IA escreveu.

Não pode entregar código que não consegue explicar.

- **Hoje é o ensaio.** Eu conduzo, sem nota.
- **Em 04/11 é a prova.** Vocês conduzem, no jogo de vocês.
- **O que se avalia nunca é a digitação.** É a análise.

O código roda.
Isso quer dizer
que está certo?

Guardem a resposta. Voltamos nela no fim da aula.

Como eu fiz este código

```
"Faça um Pong em Python com Pygame:  
jogador na esquerda com as setas,  
oponente controlado pelo computador  
na direita, placar na tela."
```

- **Uma tentativa. 120 linhas.** Rodou de primeira.
- **Não pedi arquitetura,** nem classes, nem nada sobre qualidade.
- **A pergunta não é “funciona?”.** É: o que ela decidiu por mim?

Os seis fluxos de qualquer jogo

- 1 **Laço principal** — o coração que bate
- 2 **Entrada** — o que o jogador quer
- 3 **Movimento** — o mundo avança um passo
- 4 **Rebatida** — o mundo reage ao que encostou
- 5 **Ponto e reset** — a regra do jogo se aplica
- 6 **Desenho** — o mundo aparece na tela

Todo jogo tem esses seis. Muda a roupa, não o esqueleto.

O laço principal

```
enquanto o jogo rodando:  
    ler eventos e teclado  
    atualizar o mundo  
    desenhar o mundo  
    esperar 1/60 de segundo
```

- **Três verbos:** ler, atualizar, desenhar. Nessa ordem.
- **A última linha é a suspeita da noite.**

Entrada: evento x estado

```
# evento: aconteceu uma vez
se evento == FECHAR:  parar o jogo
# estado: acontecendo agora
se tecla[CIMA]:      raquete.y -= v
se tecla[BAIXO]:     raquete.y += v
```

- **Evento** serve para pular, atirar, pausar.
- **Estado** serve para andar. Trocar os dois é o bug clássico.

Movimento por velocidade

```
bola.x ← bola.x + bola.vx  
bola.y ← bola.y + bola.vy  
# o oponente persegue a bola:  
se centro < bola.y: oponente.y += v  
se centro > bola.y: oponente.y -= v
```

- **Posição não se calcula**, se incrementa.
- **5 px por QUADRO** — não por segundo. Guardem isso.

Rebatida

```
se bola saiu do teto ou do chão:  
    bola.vy ← -bola.vy  
# a raquete: uma CAIXA em volta da bola  
se caixa_bola toca caixa_raquete:  
    bola.vx ← -bola.vx
```

- **Rebater = trocar o sinal.** Sem física, sem ângulo.
- **Redonda na tela, retangular no teste.**

Ponto, reset e desenho

```
se saiu pela esquerda: ponto + reset  
se saiu pela direita: ponto + reset  
# toda volta do laço:  
limpar a tela inteira  
desenhar tudo e mostrar
```

- **O reset sorteia a direção.** Senão toda partida é igual.
- **Não limpe a tela** e a bola vira um rastro.

As 7 perguntas da autópsia

- 1 Onde está o laço? Consigo apontar as três fases nele?
- 2 A bola anda por quadro ou por segundo?
- 3 O que é testado na colisão — a bola ou uma caixa?
- 4 E se a bola entrar na raquete em vez de encostar?
- 5 Que decisões o código tomou que eu não pedi?
- 6 Que número está cravado sem nome? Por que existe?
- 7 Para pôr um terceiro jogador, quantas linhas eu mexo?

A bola gruda na raquete

13 a 25 s

até o jogo travar,
em três execuções

A bola anda 5 px por quadro. A raquete tem 15 px e vem na direção dela. A bola não encosta — ela **entra**. No quadro seguinte o teste continua verdadeiro, e o sinal inverte de novo.

```
se caixa_bola toca caixa_raquete:  
    bola.vx ← -bola.vx    # detectou. resolveu?
```

Detectar não é resolver.

O que eu não pedi

- **Um arquivo, nenhuma classe** — 20+ variáveis globais
- **Números cravados sem nome** — 400, 300, 755, 330
- **Colisão como caixa preta** — não se vê que forma testa
- **Velocidade amarrada ao quadro** — `clock.tick(60)`
- **Raquete sem ângulo** — ponta ou meio, dá no mesmo
- **Oponente que treme** — quando fica alinhado com a bola

Nada disso é “erro da IA”. É o que acontece quando ninguém especifica.

E se a máquina rodar a 500 FPS?

$$\begin{aligned} 60 \text{ fps} &\rightarrow 5 \text{ px} \times 60 = 300 \text{ px/s} \\ 500 \text{ fps} &\rightarrow 5 \text{ px} \times 500 = 2.500 \text{ px/s} \end{aligned}$$

- A tela tem 800 px. A bola cruzaria o campo 3x por segundo.
- E passaria por dentro da raquete sem nunca tocá-la.

Tudo depende de uma linha que parecia decoração: `clock.tick(60)`

Isso tem nome e tem padrão: o Game Loop. A saída se chama delta time.

Quarta é o laço.

Aula 07 — quarta, 02/09

- **Vamos quebrar o monólito** em inputs, update e draw.
- **E começar a colisão:** por que a bola gruda — e como tirá-la de lá.
- **Quem quiser adiantar:** gere o SEU Pong e traga as diferenças.

george@virtual.ufc.br · canal da turma no Discord